# Model Infrastruktur

Sistem Layanan Biro Umum & Rumah Tangga
Kementerian Ketenagakerjaan

Dokumen ini menjelaskan model infrastruktur aplikasi: topologi dan komponen sistem, teknologi yang digunakan, lingkungan pengembangan dan produksi, konfigurasi, database, penyimpanan berkas, jaringan, keamanan, pencatatan log, serta prosedur backup, pemulihan, dan deployment.

| | |
|---|---|
| Dokumen | Model Infrastruktur |
| Sistem | Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga (web internal) |
| Kode sumber | biro-umum-app (backend/ & frontend/) |
| Tanggal | 20 Oktober 2026 |
| Disusun oleh | Tim Biro Umum & Rumah Tangga |

# Daftar Isi

1. Topologi Sistem 3

2. Komponen & Teknologi 4

3. Lingkungan 5

4. Konfigurasi Environment (backend/.env) 5

5. Database 6

6. Penyimpanan Berkas 6

7. Jaringan & Port 6

8. Keamanan 7

9. Logging & Pemantauan 7

10. Backup & Pemulihan 8

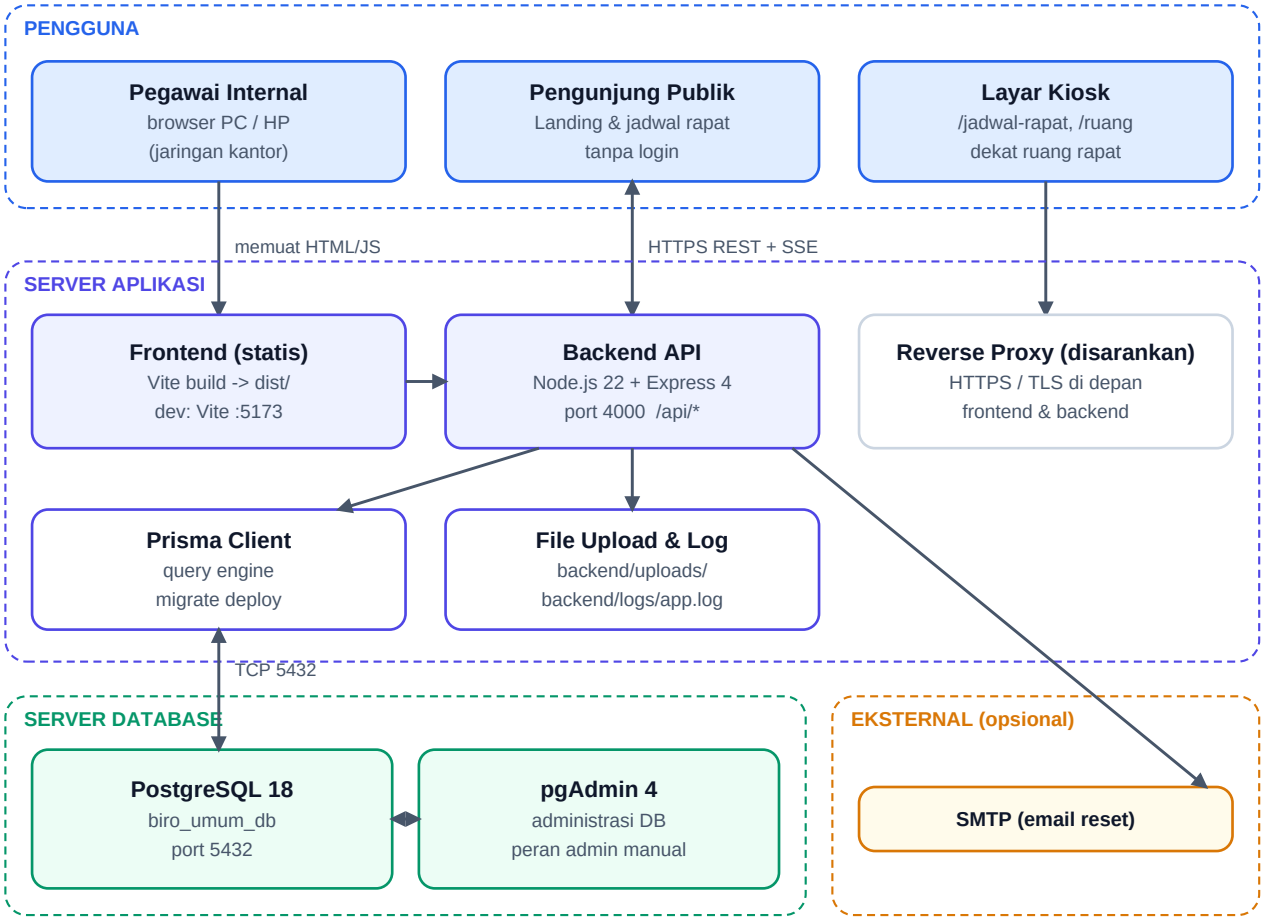
11. Prosedur Deployment 8

12. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur 8

Lampiran. Diagram Infrastruktur Model (Server, Jaringan, Sistem Penghubung) 9

# 1. Topologi Sistem

Sistem terdiri atas frontend statis (hasil build Vite), backend REST API Node.js, database PostgreSQL, dan penyimpanan berkas di disk server aplikasi. Layanan eksternal (SMTP) bersifat opsional dan hanya aktif bila dikonfigurasi.




Gambar 1. Topologi infrastruktur

## Arus komunikasi

- Browser memuat berkas statis frontend, lalu memanggil backend di `/api/*` (JSON melalui HTTP/HTTPS).
- Pembaruan real-time memakai **Server-Sent Events** (koneksi HTTP satu arah yang tetap terbuka): satu koneksi per tab ke `/api/live/stream` untuk semua modul (Pemeliharaan, Pengadaan, Kendaraan, Ruang Rapat, Maintenance, Akun). Setiap perubahan data yang berhasil mengirim sinyal nama modul, lalu halaman yang terbuka mengambil ulang datanya. Heartbeat 25 detik, reconnect otomatis 3 detik, dan setelah reconnect semua halaman memuat ulang sekali.
- Syarat deploy real-time: backend dijalankan sebagai satu proses (bukan cluster/beberapa instance), reverse proxy tidak mem-buffer `/api/live/stream`, dan TRUST_PROXY=true bila di belakang proxy.
- Backend mengakses PostgreSQL melalui Prisma Client (TCP 5432); pgAdmin 4 dipakai admin untuk administrasi database.
- Berkas unggahan disimpan di `backend/uploads/` dan tidak diekspos sebagai folder publik; isi berkas hanya diambil lewat endpoint yang terautentikasi.

# 2. Komponen & Teknologi

| Lapisan | Komponen | Versi / keterangan |
|---|---|---|
| Frontend | React, React DOM | 18.3 |
| | React Router DOM | 6.24 (routing SPA) |
| | Axios | 1.7 (HTTP client, interceptor token & 401) |
| | Vite + @vitejs/plugin-react | 8.3 (dev server :5173, build ke dist/) |
| | Tailwind CSS 3 (dibundel saat build) + app-theme.css; font dibundel lokal | Styling & animasi, tanpa CDN |
| Backend | Node.js | 22 LTS |
| | Express | 4.19 (REST API, port 4000) |
| | Prisma ORM & Prisma Client | 6.19 |
| | jsonwebtoken | 9 (JWT HS256, masa berlaku 8 jam) |
| | bcryptjs | 2.4 (hash kata sandi, cost 12) |
| | nodemailer | 10 (email reset kata sandi, opsional) |
| | cors, dotenv | CORS & konfigurasi environment |
| Database | PostgreSQL | 18 (database biro_umum_db, port 5432) |
| | pgAdmin 4 | Administrasi database & pemberian peran admin |
| Tooling | nodemon | Auto-restart backend saat pengembangan |

## Struktur kode sumber

| Folder | Isi |
|---|---|
| backend/src/routes | auth, dashboard, pemeliharaan, pengadaan, kendaraan, ruangRapat, maintenance, users |
| backend/src/middleware | auth (JWT & peran), maintenance, security (header, rate limit, batas SSE) |
| backend/src | prisma.js, validate.js, fileStorage.js, fileSignature.js, token.js, mailer.js, logger.js |
| backend/prisma | schema.prisma dan 30 migration (sumber kebenaran skema) |
| backend/scripts | db-verify.js (cek kolom & jumlah baris), cleanup-uploads.js (berkas yatim) |
| backend/sql | production_schema.sql (instalasi database production baru), role_management.sql, arsip pra-Prisma |
| frontend/src | pages, components, context (AuthContext), live.js + hooks (useLive, SSE), utils |

# 3. Lingkungan

| Aspek | Pengembangan (lokal) | Produksi (disarankan) |
|---|---|---|
| Frontend | npm run dev (Vite, http://localhost:5173) | npm run build, berkas dist/ disajikan web server/reverse proxy |
| Backend | npm run dev (nodemon, http://localhost:4000) | npm start di bawah process manager (mis. PM2/NSSM) agar otomatis restart |
| Database | PostgreSQL 18 lokal (localhost:5432) | Server PostgreSQL terpisah/terkelola dengan backup terjadwal |
| Skema | npx prisma migrate deploy | npx prisma migrate deploy saat rilis |
| Akses | HTTP | HTTPS melalui reverse proxy, TRUST_PROXY=true |
| Berkas | backend/uploads di disk lokal | Disk persisten + backup, atau object storage (S3-compatible) |

Catatan: platform serverless (mis. Vercel) tidak menyimpan berkas lokal secara permanen, sehingga backend sebaiknya dijalankan di server/VPS dengan disk persisten.

# 4. Konfigurasi Environment (backend/.env)

| Variabel | Wajib | Fungsi |
|---|---|---|
| DATABASE_URL | Ya | Koneksi PostgreSQL (postgresql://user:pass@host:5432/biro_umum_db) |
| JWT_SECRET | Ya | Kunci tanda tangan token, minimal 32 karakter (server menolak start bila kurang) |
| JWT_EXPIRES_IN | Tidak | Masa berlaku token, default 8h |
| JWT_REMEMBER_EXPIRES_IN | Tidak | Masa berlaku token bila "Ingat saya" dicentang, default 30d |
| APP_TIMEZONE | Tidak | Zona waktu kantor untuk tanggal/jam hari ini (booking tamu, dashboard), default Asia/Jakarta |
| FRONTEND_URL | Ya | Origin yang diizinkan CORS & dasar link reset kata sandi |
| PORT | Tidak | Port backend, default 4000 |
| TRUST_PROXY | Tidak | true bila di belakang reverse proxy agar IP klien terbaca benar |
| PRISMA_LOG | Tidak | true untuk log peringatan Prisma |
| SMTP_HOST / PORT / USER / PASS, MAIL_FROM | Tidak | Mengirim email reset kata sandi; bila kosong permintaan masuk ke notifikasi admin |
| GOOGLE_CLIENT_ID / CLIENT_SECRET / CALLBACK_URL | Tidak | Login Google untuk tamu booking ruang rapat; CALLBACK_URL (…/api/auth/google/callback) harus terdaftar di Google Cloud Console. Bila kosong tombol login Google menampilkan pesan belum dikonfigurasi |
| VITE_API_URL (frontend) | Tidak | Alamat API untuk frontend, default http://localhost:4000/api |

# 5. Database

- DBMS PostgreSQL 18, database `biro_umum_db`, skema `public`; 8 tabel inti + tabel riwayat migration Prisma (`_prisma_migrations`).
- Perubahan struktur **hanya** melalui migration Prisma (0001 s.d. 0030) agar Prisma dan pgAdmin 4 selalu sinkron. Database production baru bisa dibuat sekali jalan dengan `backend/sql/production_schema.sql` (setara 0001 s.d. 0030, sudah mengisi `_prisma_migrations`). Cek sinkron: `npx prisma migrate status` dan `npx prisma migrate diff --from-schema-datasource ... --to-schema-datamodel ...` (read-only).
- Integritas dijaga di level database: UNIQUE (email, kode, plate, menu_key, service per tanggal), CHECK (kategori, status surat, jam & tanggal booking), foreign key dengan SET NULL/CASCADE, trigger updated_at & tanggal_selesai.
- Konkurensi booking ruang rapat memakai *advisory lock* per ruangan di dalam transaksi sehingga dua booking bersamaan tidak lolos cek bentrok.
- **Peringatan:** jangan pernah memakai DATABASE_URL produksi/utama sebagai `--shadow-database-url`; Prisma mengosongkan shadow database.

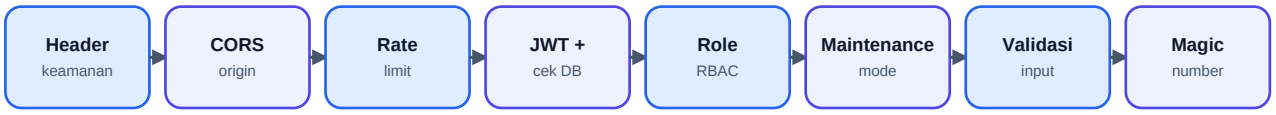
# 6. Penyimpanan Berkas

- Berkas dikirim dari browser sebagai data URL Base64, divalidasi (tipe, ukuran, magic number), lalu disimpan ke `backend/uploads/<modul>/<tahun>/<bulan>/` dengan nama acak (timestamp + UUID). Ekstensi ditentukan dari tipe terverifikasi, bukan dari nama berkas.
- Isi berkas juga tersimpan di kolom `*_file_data` database untuk kompatibilitas; path disk tidak pernah dikirim ke klien.
- Foto kendaraan dikompres di browser (maks. 1600 px, JPEG kualitas 0.75) sebelum diunggah.
- Berkas yang tidak lagi direferensikan dapat dirapikan dengan `npm run uploads:cleanup` (laporan) atau `--apply` (dipindah ke uploads/_orphaned, tidak dihapus).

# 7. Jaringan & Port

| Komponen | Port / protokol | Diakses oleh |
|---|---|---|
| Frontend (dev) | 5173 / HTTP | Browser pengguna |
| Backend API | 4000 / HTTP(S), JSON + SSE | Browser (origin FRONTEND_URL) |
| PostgreSQL | 5432 / TCP | Backend & pgAdmin 4 saja (jangan dibuka ke publik) |
| SMTP | 465 (SSL) atau 587 / keluar | Backend (opsional) |

# 8. Keamanan




Urutan pemeriksaan setiap request API sebelum menyentuh database/berkas

Gambar 2. Lapisan pemeriksaan keamanan pada setiap request

| Kontrol | Implementasi |
|---|---|
| Header keamanan | API: CSP, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP/CORP; header X-Powered-By dimatikan. Halaman web (Nginx, docs/deploy/security-headers.conf): HSTS 1 tahun, CSP script-src 'self' (tanpa script inline), Referrer-Policy no-referrer, X-Frame-Options DENY. |
| Server web | Nginx: hanya TLS 1.2/1.3, HTTP dialihkan ke HTTPS, versi Nginx disembunyikan (server_tokens off), file tersembunyi (.env, .git) ditolak. |
| CORS | Hanya origin FRONTEND_URL; metode GET/POST/PUT/DELETE/OPTIONS. |
| Rate limit | Global 180 request/menit per akun (per IP bila belum login); login 5/menit per IP+email dan 30/menit per IP; daftar 50/jam; lupa sandi 5/jam; reset 20/jam; koneksi SSE maks. 200 per IP & 1000 total. Tamu Google: captcha 10/menit, submit booking 6/10 menit per akun & 20/10 menit per IP. |
| Captcha & anti-spam tamu | Captcha 6 angka berupa gambar PNG yang digambar server (jawaban tidak ada di kode sumber gambar), disimpan sebagai hash, berlaku 5 menit, satu per akun dan hangus setelah sekali dicek. Jeda 60 detik, maks. 3 pengajuan/24 jam & 5 booking aktif per akun (dikunci advisory lock per akun). |
| Autentikasi | JWT HS256 berlaku 8 jam; peran & status aktif dibaca ulang dari database setiap request; akun yang di-ban langsung ditolak (kode ACCOUNT_BANNED) dan dikeluarkan dari sesi. Token membawa versi sesi (users.token_version) yang naik saat logout, reset kata sandi, atau ban, sehingga token lama langsung tidak berlaku walau belum kedaluwarsa. Login dengan email tidak terdaftar tetap menjalankan bcrypt agar waktu respons sama. Token tamu Google terpisah (audience guest-booking, berlaku 7 hari, versi sesi guest_accounts.token_version) dan ditolak oleh endpoint pegawai. |
| Kata sandi | bcrypt cost 12; token reset acak 32 byte, disimpan sebagai hash SHA-256, berlaku 1 jam, tidak pernah ditampilkan ke peminta publik; token dikirim di #fragment link sehingga tidak tercatat di log server. |
| Otorisasi | RBAC per endpoint (requireRole) + aturan kepemilikan data PIC; menu disembunyikan di frontend. |
| Validasi input | Validasi tipe, panjang, tanggal, nominal di backend (validate.js) dan frontend; body JSON maks. 25 MB. |
| Berkas | Whitelist MIME + pemeriksaan magic number; nama berkas disanitasi; folder uploads tidak dipublikasikan; pratinjau lewat Blob URL. |
| Maintenance | Menu dapat dikunci (HTTP 503) tanpa mematikan server. |

# 9. Logging & Pemantauan

- Setiap request dicatat ke `backend/logs/app.log` dalam format JSON per baris: waktu, request_id, metode, path, status, durasi, user_id, peran.
- Error server dicatat lengkap (pesan, kode Prisma, stack) untuk pelacakan; setiap respons membawa header `X-Request-ID` untuk mencocokkan laporan pengguna dengan log.
- Endpoint `GET /api/health` untuk pemeriksaan hidup (uptime monitor); `npm run db:test` dan `npm run db:verify` untuk cek koneksi & struktur database.
- Disarankan: rotasi app.log (mis. logrotate/harian) agar ukuran berkas tidak terus membesar.

# 10. Backup & Pemulihan

Data operasional berada di dua tempat: database PostgreSQL dan folder `backend/uploads/`. Keduanya harus dibackup bersamaan.

| Objek | Cara backup | Frekuensi disarankan |
|---|---|---|
| Database | pg_dump -Fc biro_umum_db > biro_umum_YYYYMMDD.dump (atau pgAdmin 4: Backup...) | Harian + sebelum setiap migration/rilis |
| Folder uploads | Salin/arsipkan backend/uploads/ ke penyimpanan lain | Harian |
| Konfigurasi | Simpan backend/.env di tempat aman (bukan di git) | Setiap perubahan |
| Kode sumber | Repository git (commit & push rutin) | Setiap perubahan |

Pemulihan: buat database kosong, jalankan `pg_restore -d biro_umum_db berkas.dump`, kembalikan folder uploads, lalu verifikasi dengan `npx prisma migrate status` dan `npm run db:verify`. Simpan minimal 7 salinan harian dan uji pemulihan secara berkala.

# 11. Prosedur Deployment

- 1) Backup database dan folder uploads.
- 2) Ambil kode terbaru, jalankan `npm install` di backend/ (otomatis `prisma generate`) dan frontend/.
- 3) Terapkan skema: `npx prisma migrate deploy`; cek dengan `npx prisma migrate status`.
- 4) Build frontend: `npm run build`, sajikan folder dist/ (fallback semua rute ke index.html) memakai docs/deploy/nginx.conf.example + security-headers.conf.
- 5) Restart backend (`npm start` via process manager); cek `GET /api/health`.
- 6) Uji singkat: login, buka tiap menu, buat & batalkan satu booking uji.
- Database lama yang dibuat dari script pgAdmin: tandai baseline dengan `npx prisma migrate resolve --applied 0001_init` sebelum migrate deploy (lihat backend/docs/PRISMA_PRODUCTION.md).

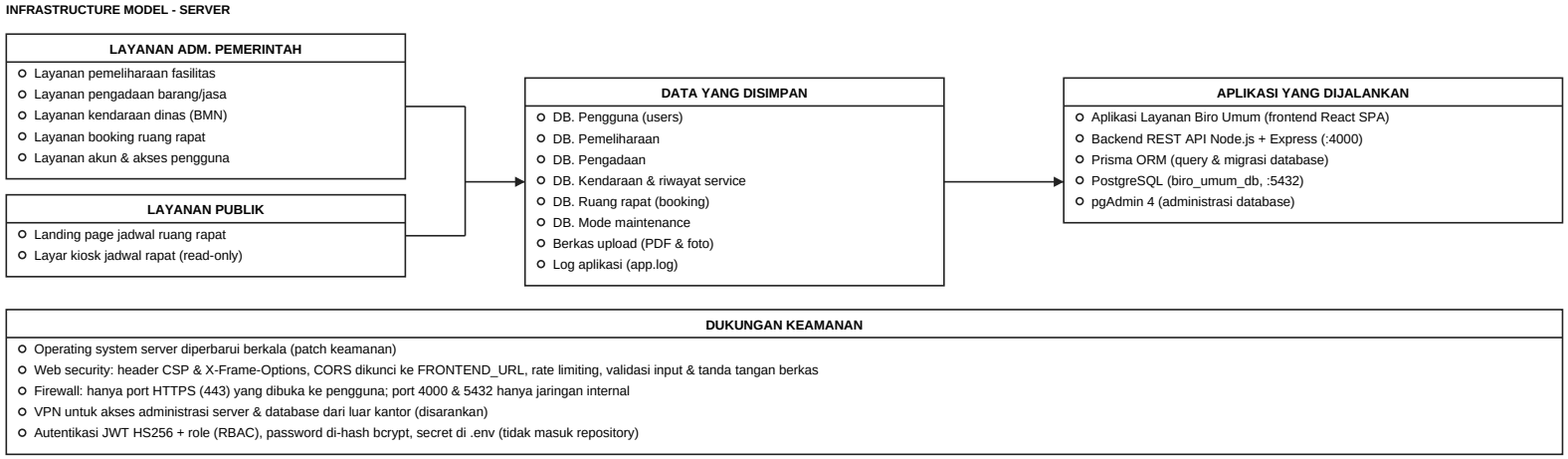
# 12. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur

- Pasang reverse proxy (Nginx/IIS) dengan sertifikat TLS dan aktifkan TRUST_PROXY=true.
- Jadwalkan backup otomatis database + uploads dan simpan salinan di lokasi terpisah.
- Pindahkan berkas ke object storage bila backend dijalankan di lebih dari satu server; pindahkan rate limit ke Redis untuk multi-server.
- Tambahkan rotasi log dan pemantauan uptime pada /api/health.
- Batasi akses port 5432 hanya dari server aplikasi dan komputer admin (firewall).

# Infrastruktur Model

Infrastruktur Model, menjelaskan mengenai kerangka kerja yang mencakup semua komponen teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan layanan Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga secara digital.

a. Model Infrastruktur Pusat Data/Pusat Komputasi/Komputasi Awan/Server



# Infrastruktur Model

## b. Model Infrastruktur Jaringan

**INFRASTRUCTURE MODEL - JARINGAN**

| EKOSISTEM YANG DIDUKUNG | POIN AWAL | POIN AKHIR |
|---|---|---|
| ○ Jaringan intra kantor (LAN/Wi-Fi) | ○ Browser pegawai (PC / HP) | ○ Data center: server aplikasi (frontend + API :4000) |
| ○ Internet (HTTPS) | ○ Layar kiosk dekat ruang rapat | ○ Server database PostgreSQL (:5432) |
| ○ Data center / server aplikasi instansi | ○ Pengunjung landing page | ○ Penyimpanan berkas backend/uploads |
| ○ Layanan eksternal: SMTP (opsional) | ○ Akses poin: Wi-Fi / LAN kantor | ○ Server SMTP (opsional) |

| DUKUNGAN KEAMANAN |
|---|
| ○ Firewall (hanya port 443 terbuka untuk pengguna) |
| ○ Rate limiting aplikasi: 5 percobaan login/menit/IP, 180 request/menit (IDS jaringan disarankan) |
| ○ Enkripsi lalu lintas HTTPS/TLS melalui reverse proxy |
| ○ Autentikasi: email & password + JWT |

## c. Model Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan

**INFRASTRUCTURE MODEL - SISTEM PENGHUBUNG**

| GET APP | API GATEWAY PROTOCOL | PORTAL PENGEMBANG | POST APP |
|---|---|---|---|
| ○ Frontend React SPA (browser) | ○ Transport Layer Security (HTTPS) | □ Ada | ○ Backend API Express (8 modul route) |
| ○ Halaman publik & kiosk | ○ Otorisasi: token JWT Bearer + role | ■ Tidak ada | ○ Database PostgreSQL via Prisma |
| ○ Halaman reset kata sandi | ○ REST JSON /api/* & SSE real-time | | ○ Server SMTP (email reset password) |
| | ○ Batas ukuran body & rate limit | | |

